

11、RTAB-Map三维建图导航

该章节需要搭配小车底盘以及其它传感器才能运行，这里只是说明实现的方式，实际上运行不了，需要搭配本公司的RDK-X3旭日派小车实现该功能。要移植到自己的主板上运行，还需安装其它依赖，因此，这里只是做代码演示，望须知。

11.1、程序功能说明

建图程序启动后，通过手柄或键盘控制小车，小车将在移动的过程中利用雷达扫描数据以及深度相机的深度数据，使用RTAB-MAP算法构建地图，构建完成后保存地图。导航程序启动后，可以在rviz中给到小车目标点，让齐导航跑起来。

11.2、安装RTAB-MAP

以ros2-foxy为例，终端输入以下指令安装，

```
sudo apt install ros-foxy-rtabmap* -y
```

11.3、RTAB简介

rtabmap是一种基于RGB-D图像的SLAM方法，它使用了一种基于词袋的全局贝叶斯闭环检测器，能够在大规模环境中实时地构建地图。

rtabmap的特点有：

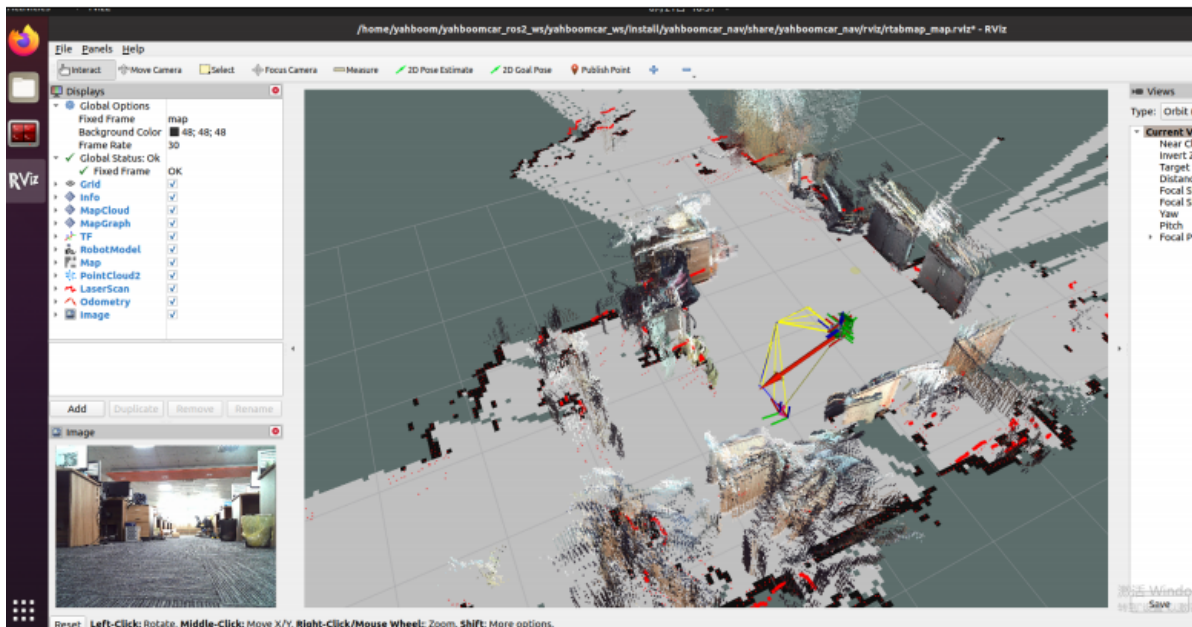
- 它可以使用手持的RGBD相机进行6自由度的RGB-D建图，也可以使用搭载激光雷达的机器人进行3自由度（2D激光）或6自由度（3D激光）的建图。
- 它使用了一种内存管理机制，将地图分为工作内存（WM）、短期内存（STM）和长期内存（LTM），以限制用于闭环检测和图优化的定位点的数量，保证实时性。
- 它使用了一个离散贝叶斯滤波器来估计形成闭环的概率，并根据权重和时间来选择哪些定位点转移或取回。
- 它使用了增量式的词典创建方法，而不是预先训练好的词典，这样可以适应不同的环境。
- 它可以在ROS下运行，也可以作为一个独立的库和应用程序。

11.4、建图

终端输入，

```
#启动Astra相机
ros2 launch astra_camera astro_pro_plus.launch.xml
#启动底盘
ros2 launch yahboomcar_bringup rtabmap_bringup_launch.py
#启动建图
ros2 launch yahboomcar_nav rtabmap_sync_launch.py
#启动rviz显示地图
ros2 launch yahboomcar_nav display_rtabmap_map_launch.py
```

注意：该建图算法对硬件要求有点高，部分主板可能会出现会卡死的情况，建议配置虚拟机，在虚拟机上跑RTAB-MAP算法。



11.5、地图保存

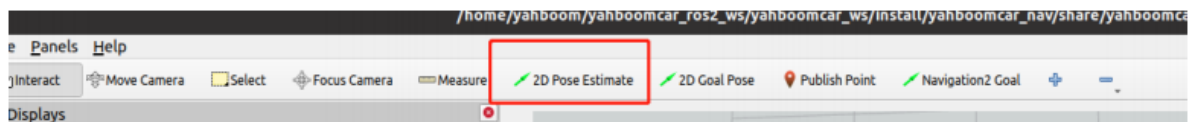
当建图完毕后，直接【ctrl+c】退出建图节点，系统将会自动保存地图。地图默认保存路径【~/ros/rtabmap.db】。

11.6、导航

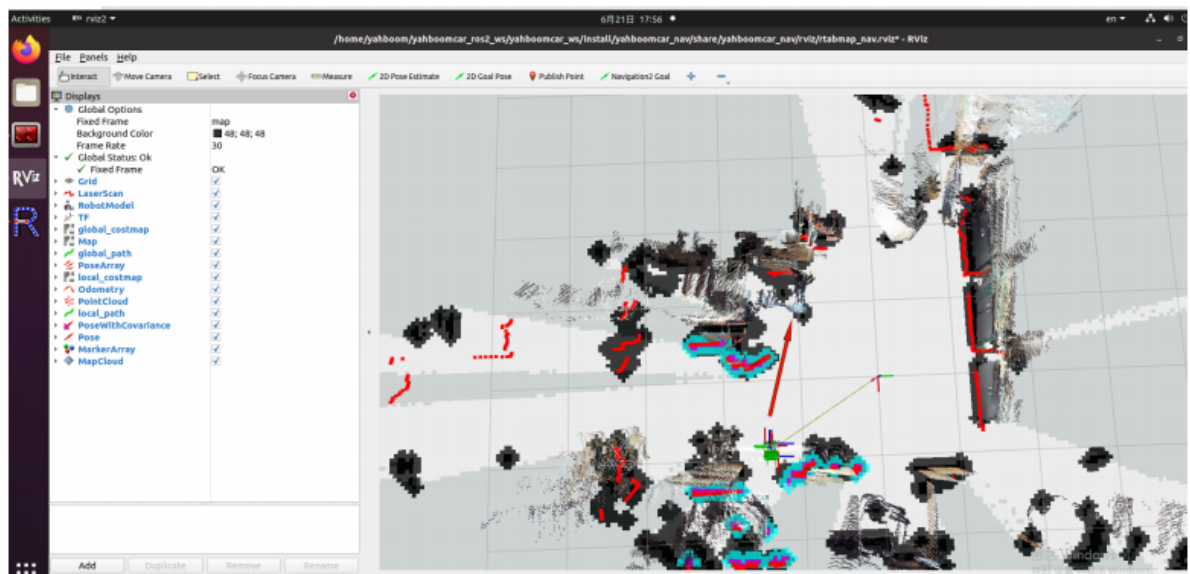
终端输入，

```
#启动Astra相机
ros2 launch astra_camera astro_pro_plus.launch.xml
#启动底盘
ros2 launch yahboomcar_bringup rtabmap_bringup_launch.py
#启动rviz显示
ros2 launch yahboomcar_nav display_rtabmap_nav_launch.py
#启动导航
ros2 launch yahboomcar_nav navigation_rtabmap_launch.py
```

导航可以分为单点导航和多点导航，点击rviz上的【2D Pose Estimate】，然后对比小车的位姿在地图上给小车标一个初始的位姿，

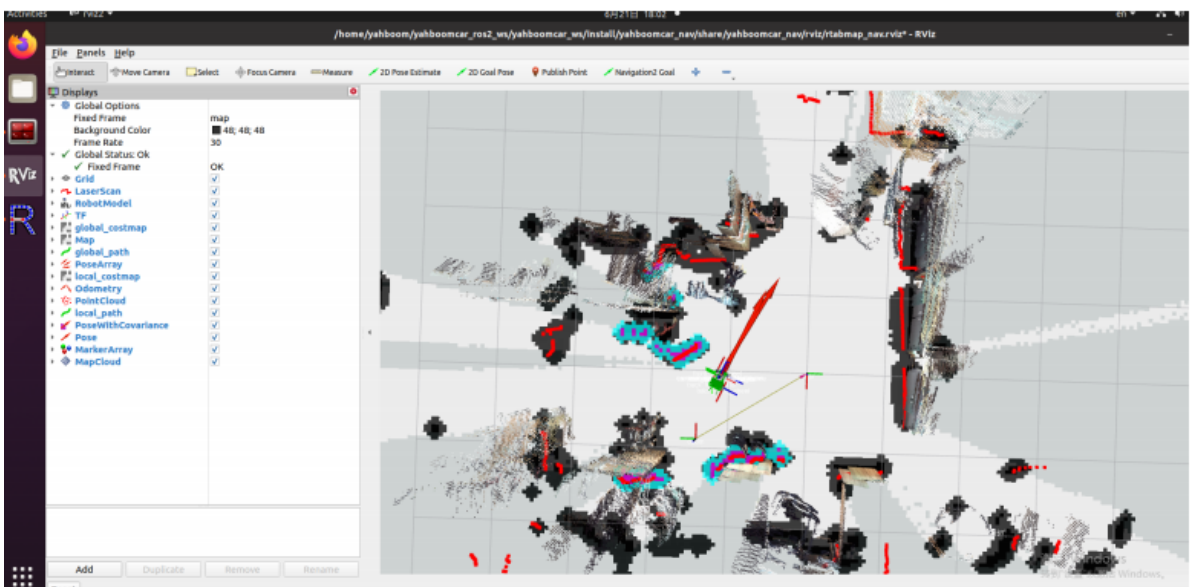
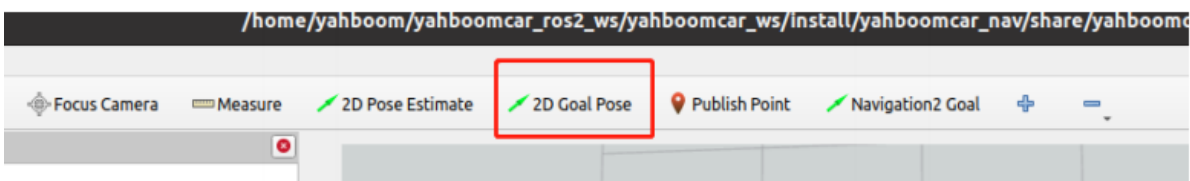


标完后的显示如下：

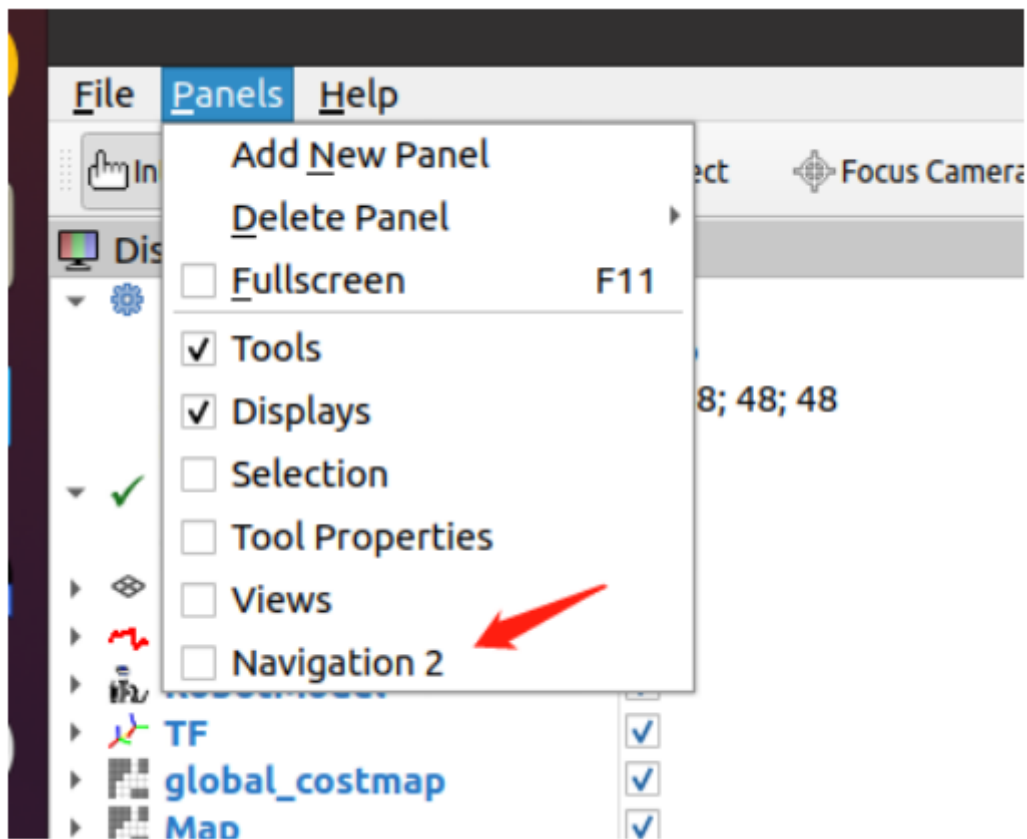


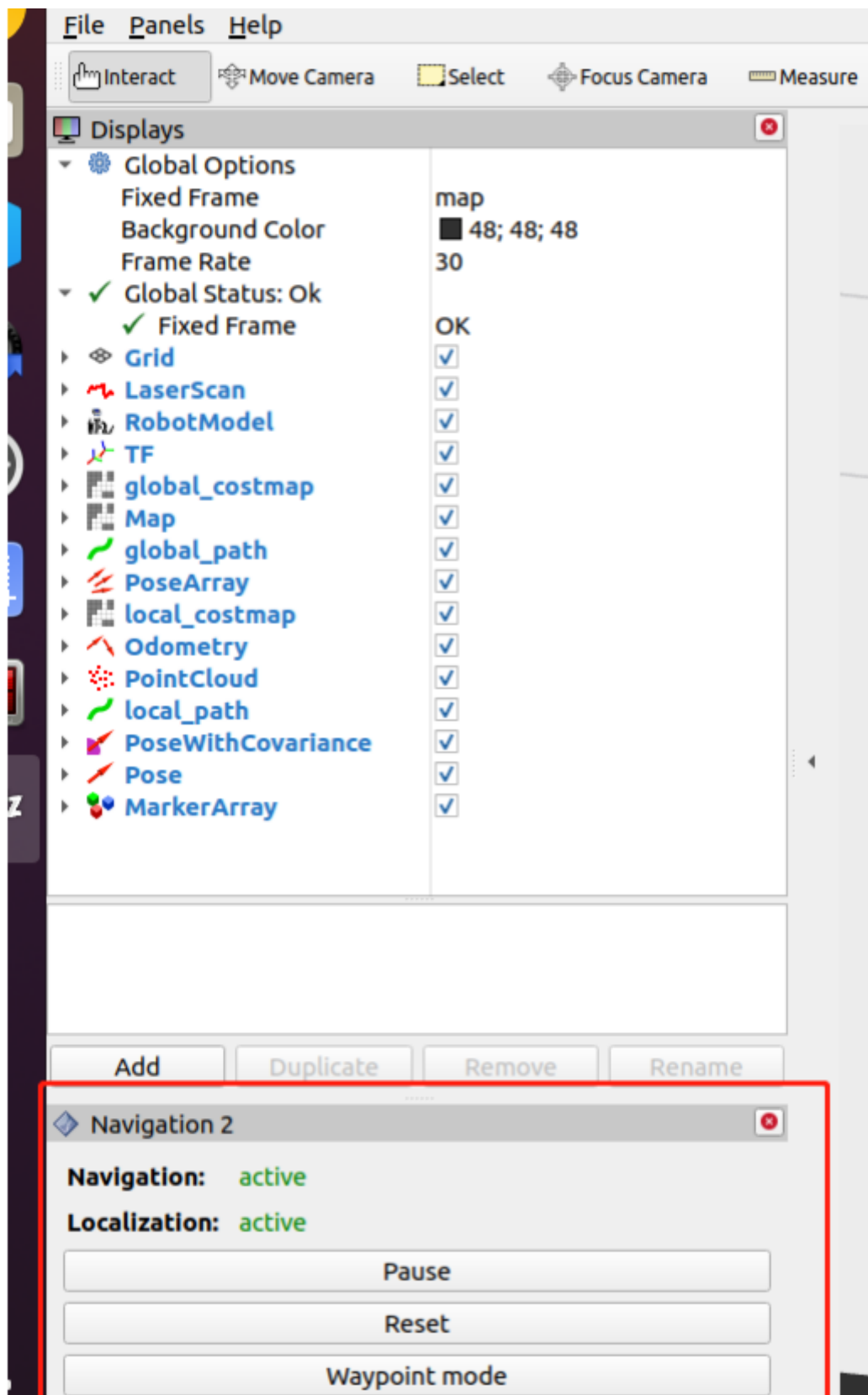
对比雷达扫描点和障碍物的重合情况，可以多次给小车设置初始的位姿，直到雷达扫描点和障碍物大致重合。

初始位姿设置好之后，可以点击【2D Goal Pose】，设置一个导航目标点，小车就会开始单点导航了，

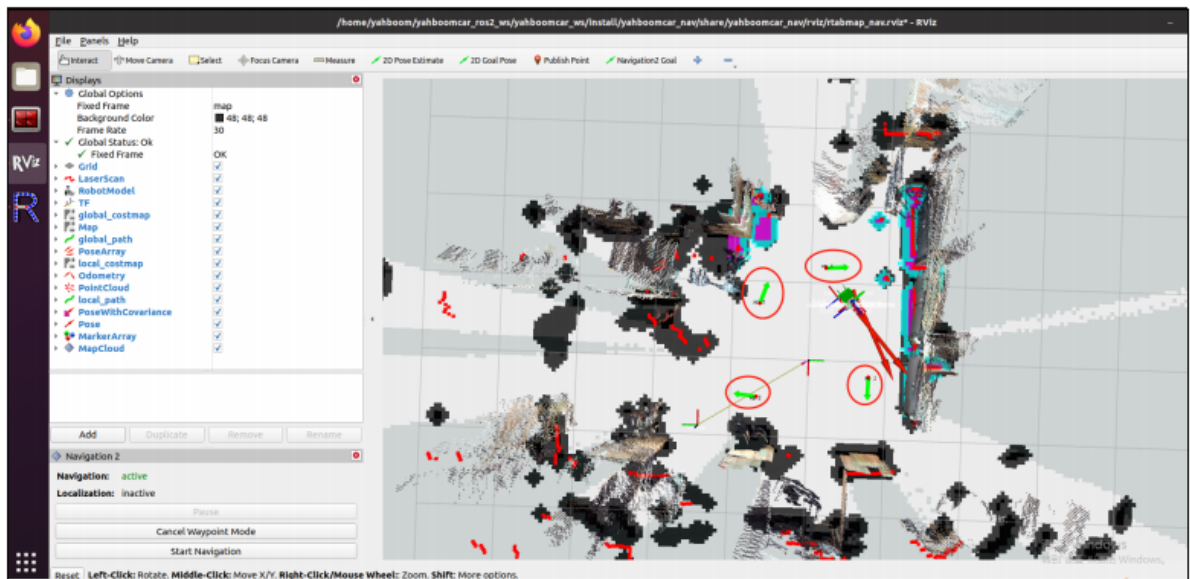
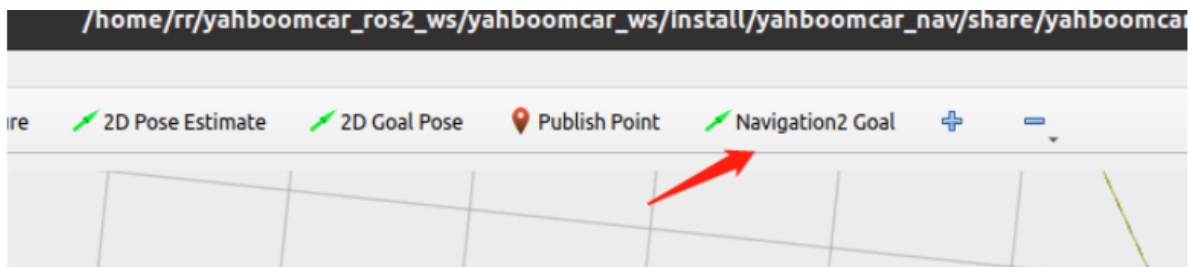


初始位姿设置好之后，可以点击rviz左上角的【Panels】---选中【Navigation 2】，此时会显示【Navigation 2】面板，

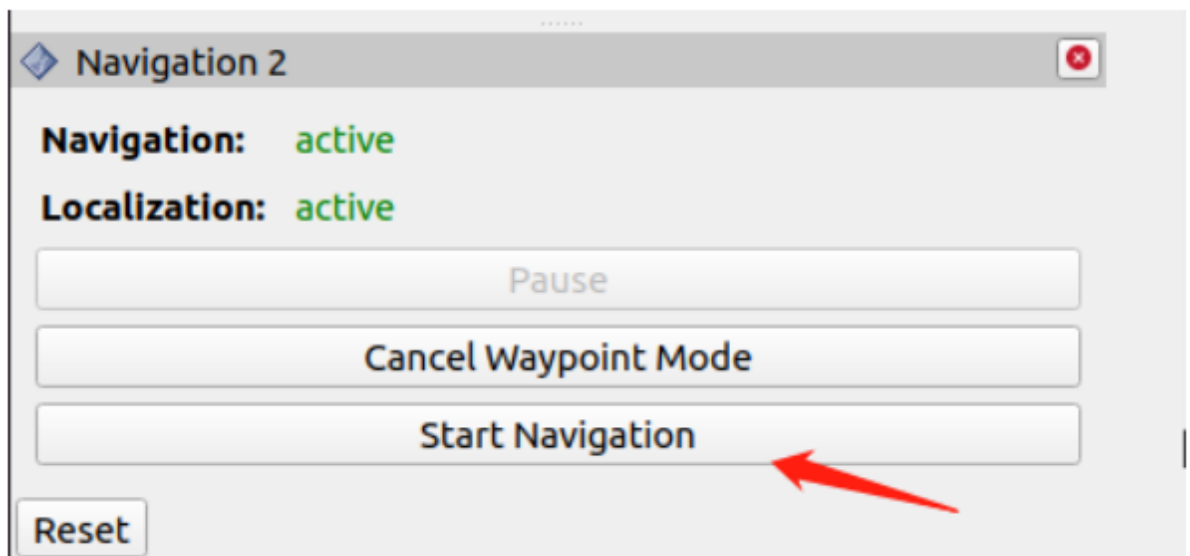




点击上图的【Waypoint mode】，然后点击rviz上的【Navigation2 Goal】，就可以在地图中标一个目标点，再次点击【Navigation2 Goal】，就可以在地图中标第二个目标点，循环下去，就可以一次标多个目标点，



标完多个目标点后，点击【Start Navigation】，即可开始多点导航。多点导航完成后，小车会停留在最后一个目标点的位姿，



导航过程中可能会出现，这是由于ros-foxy版本中navigation2本身的原因，后续的ros2版本已经修复了